

avans
hogeschool

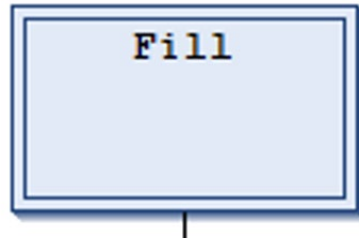
Sequential Function Charts

- In Frankrijk ontstaan onder de naam Grafcet-functiediagram. Tegelijkertijd vond er ook een ontwikkeling in Duitsland plaats onder de naam Funktionsplan.
- De methode omschreef op basis van een stappenbesturing een algoritme om bij ingewikkelde processen en besturingen tot een oplossing te komen.
- Daarbij geeft deze methode alle voorwaarden, commando's en signalen die betrokken zijn bij een proces of besturing **in volgorde** grafisch weer.
- De IEC ontwikkelde op basis van deze grafische systemen een genormaliseerde methode, die is vastgelegd in de IEC-norm 61131-3: *de Sequential Function Chart (SFC)*.
- *De methode is dermate universeel dat tegenwoordig tekenprogramma's verkrijgbaar zijn waarmee een SFC kan worden opgesteld, waarna de computer de besturingsformules genereert, en een benodigd PLC-programma opstelt wat gedownload kan worden naar de PLC.*

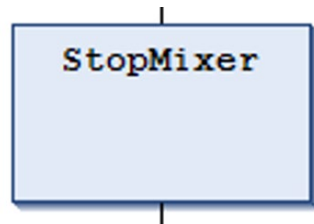
- Werken met SFC's vereist zorgvuldigheid. Je moet **van tevoren** een plan maken in de vorm van een software ontwerp waarbij je in het geval van een volgordebesturing eventueel gebruik maakt van een bewegingsdiagram (WST).
- SFC maakt gebruik van een aantal basissymbolen, die worden onderverdeeld in:
 - *Stappen*
 - *Acties*
 - *Overgangen (transitions)*

Stappen

- Een SFC bestaat uit een aantal stappen die een volgordebesturing kunnen definiëren.
- Deze stappen worden aangegeven met een vierkant of rechthoek als symbool. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen 2 verschillende stappen.
 - Een **initiële stap** of paraat stap, die de startpositie van de besturing aangeeft.

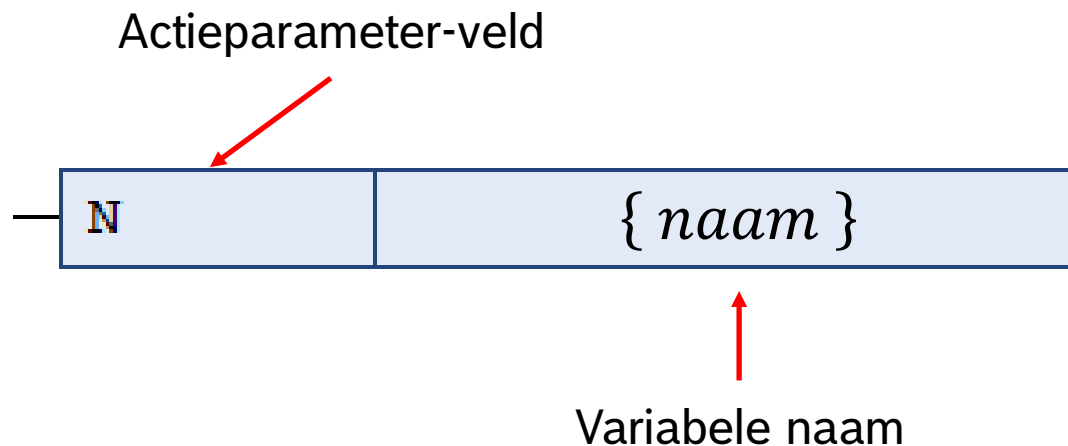


- Een **standaard stap** die momenten in de besturing weergeven.



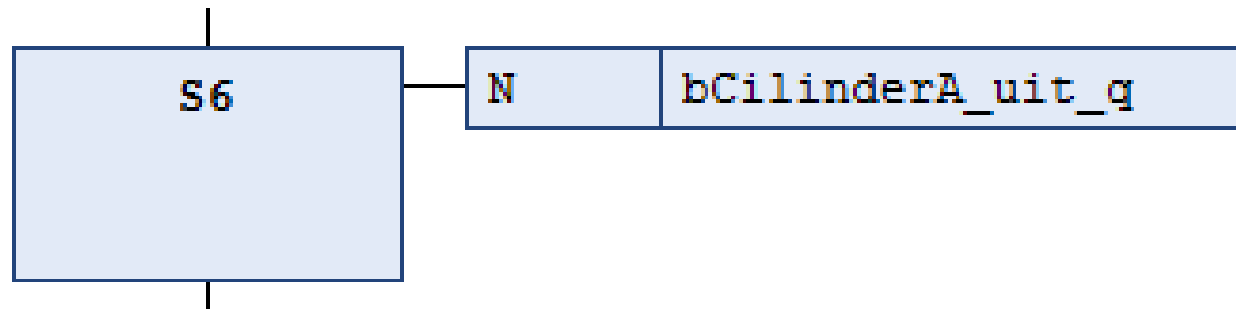
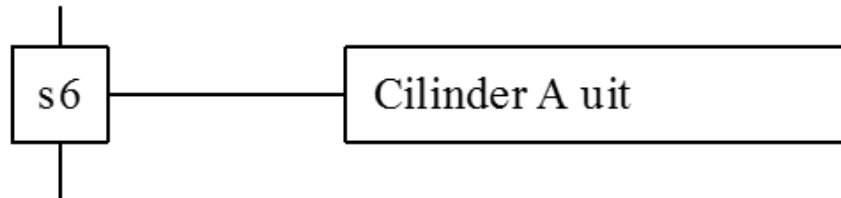
- De stap-symbolen worden voorzien van een nummer, maar je kan ook direct een toepasselijke stapnaam ingeven zodat het programma leesbaarder wordt.

- Stappen kunnen verbonden worden met acties, waarin een bepaalde besturingsopdracht beschreven staat. Aan een stap met de functionele naam “vullen” kan de actie “klep open” worden gekoppeld.
- De acties in een volgordebesturing worden in een SFC aangegeven met een rechthoek waarin de actie omschreven wordt.



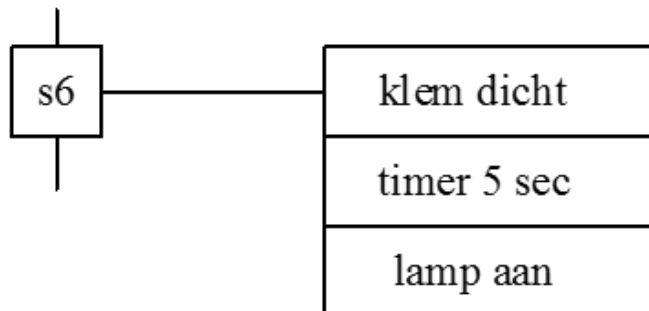
Enkelvoudige actie

- Wanneer aan één stap één actie hangt.

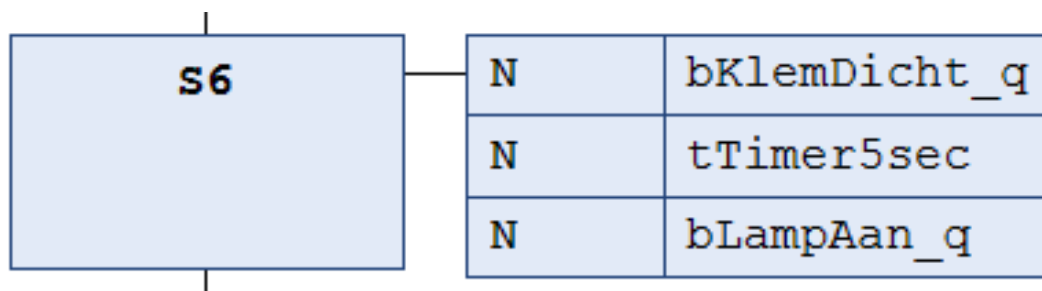


Meervoudige acties

- Wanneer meerdere acties aan één stap zijn gekoppeld

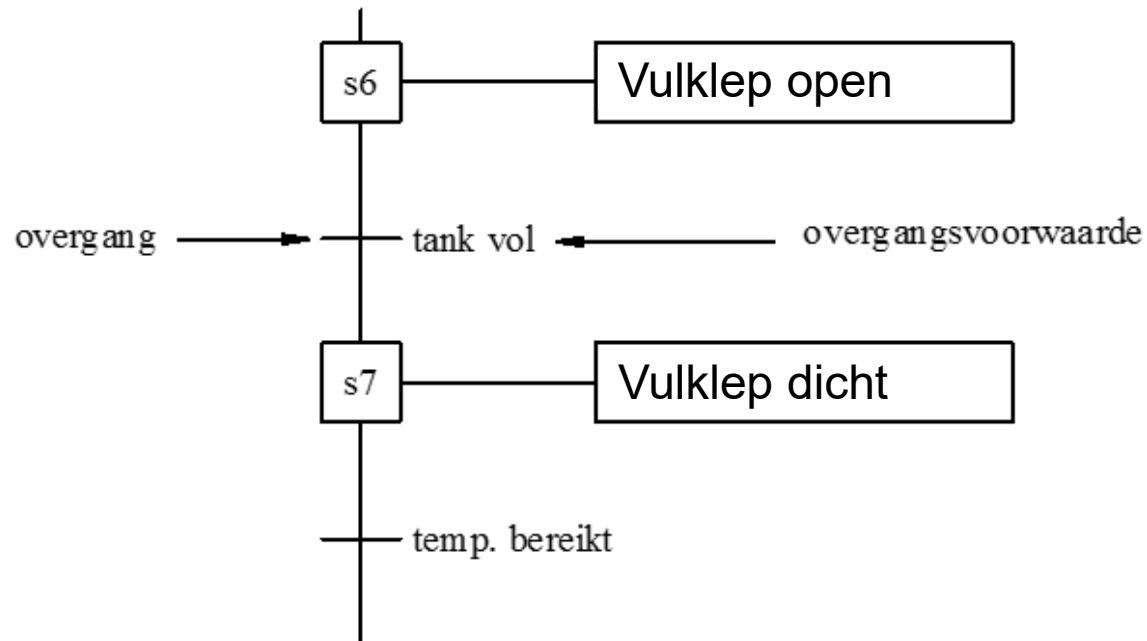


Dit is de manier om binnen Codesys meerdere acties aan een stap te koppelen.



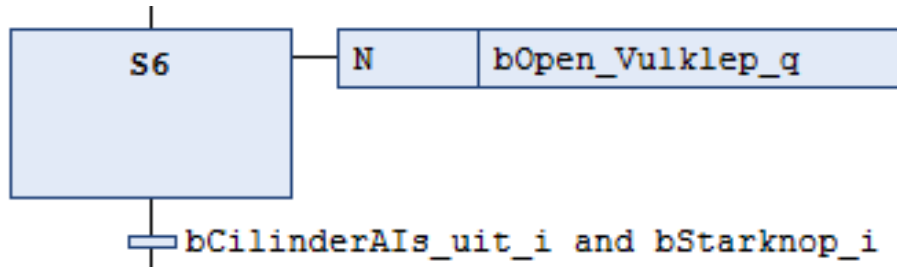
Overgangen

- De verschillende stappen waaruit een SFC is opgebouwd worden verbonden door overgangen, die in computerprogramma's meestal transities worden genoemd.
- De overgang stellen we voor met een streepje haaks op de verbindingsselement. In één verbindingsselement mag slechts één overgang voorkomen. Een overgang tussen twee stappen kan alleen worden overschreden wanneer de voorgaande stap geldig is en de bijbehorende overgangsvoorwaarde waar is.

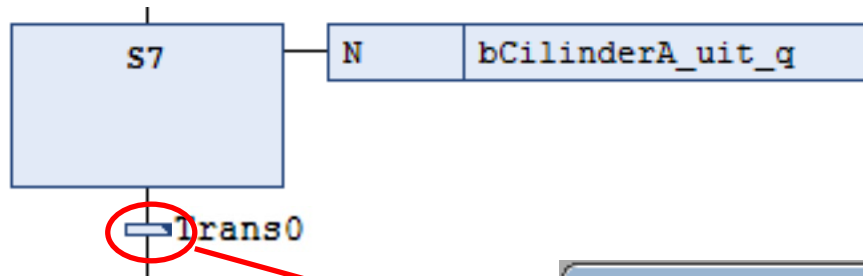


Overgangen Codesys

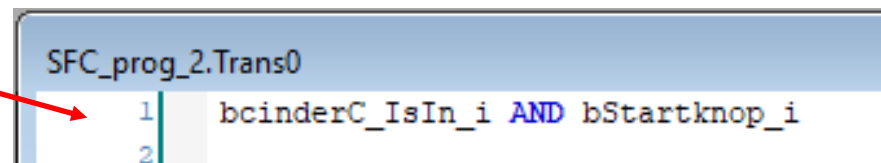
- Een overgangsvoorwaarde (transitie) is een Boole-functie die we kunnen voorstellen met:
 - Een Boole-expressie
 - Nadeel is dat je dit niet kunt debuggen binnen Codesys



- Via een transitie in LD, FBD, π of ST

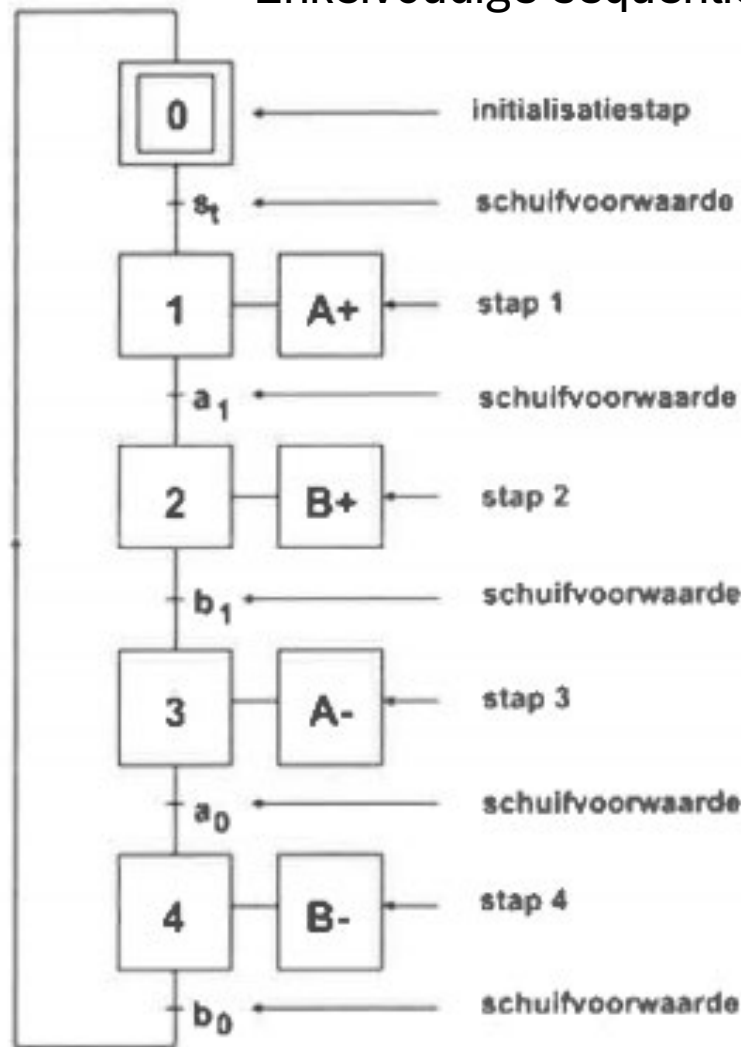


Dubbel klikken



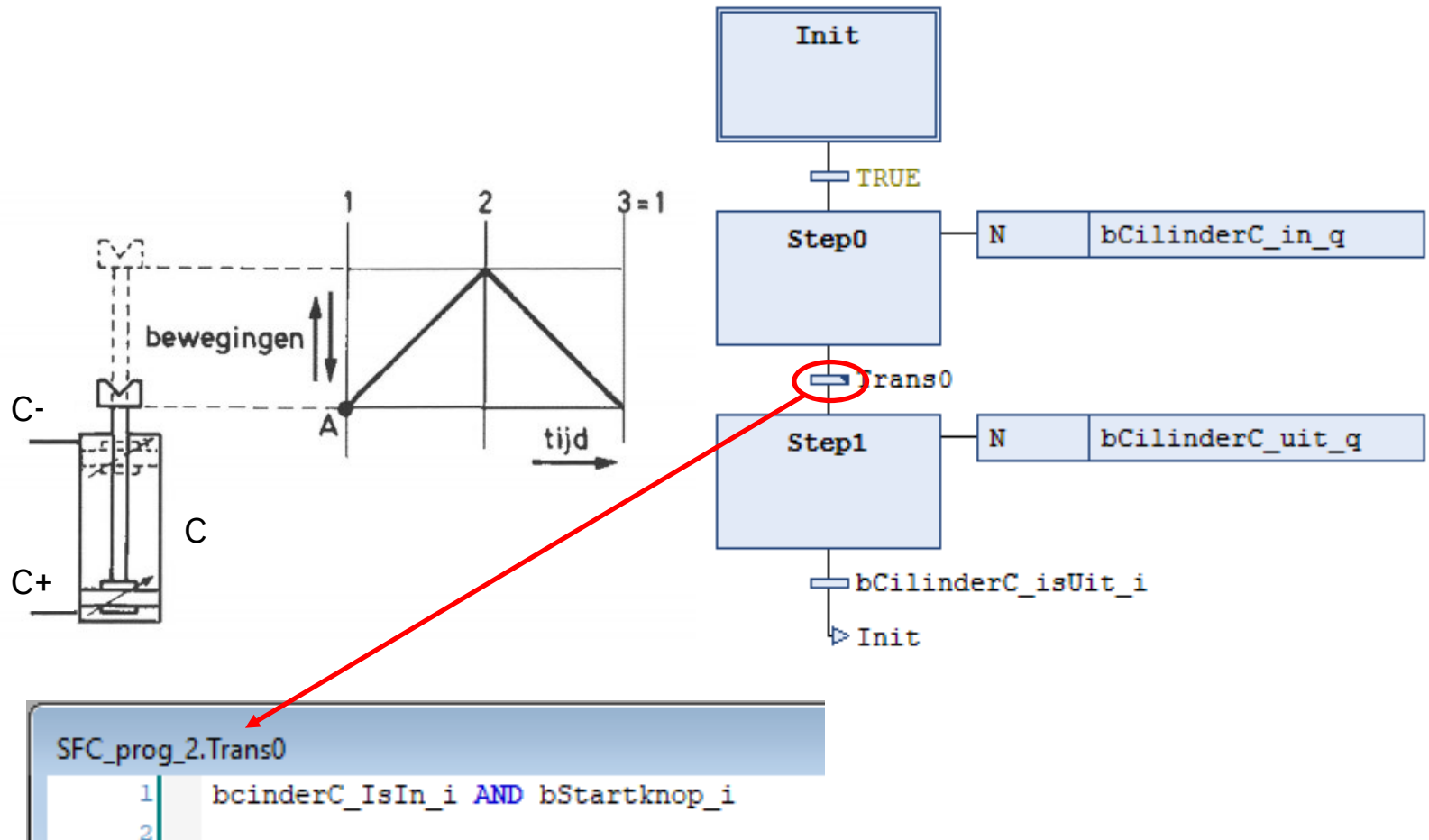
Voorbeeld SFC

Enkelvoudige sequentie



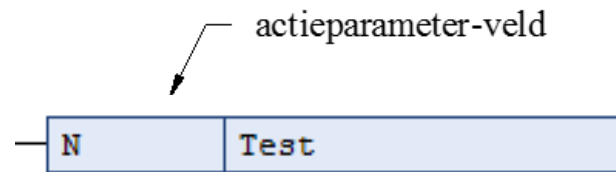
- Per diagram is er één initiële stap, die met het dubbele kader;
- Tussen twee stappen mag maar één transitie staan;
- Tussen 2 transities moet één stap staan;
- Het SFC moet een gesloten diagram zijn dat op alle mogelijke manieren doorlopen kan worden.

Voorbeeld SFC (2)



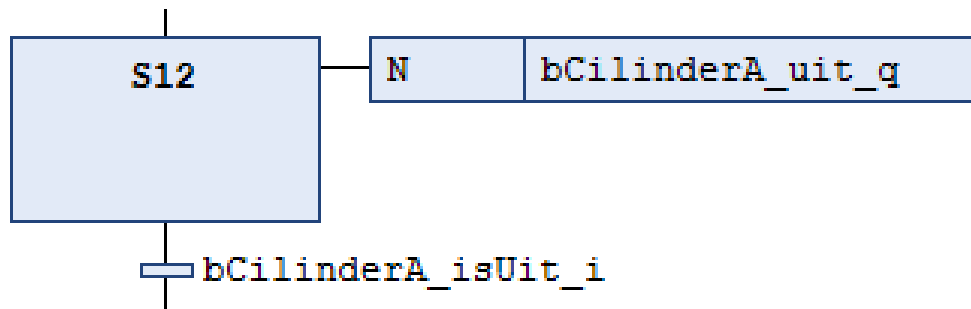
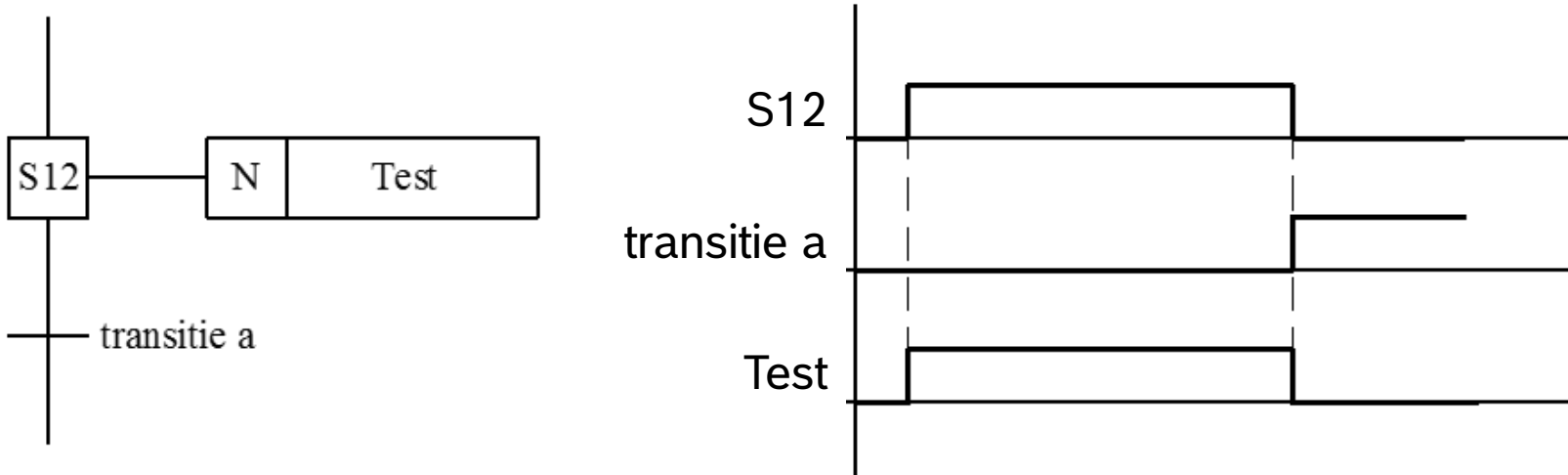
Actieparameters (Action Qualifiers)

- De controle op gestarte acties wordt aangegeven met actie-qualifier
- Ze specificeren of de betreffende actie elke PLC-cyclus uitgevoerd moet worden zolang de gekoppelde stap actief is, of dat er beperkingen gelden.
- De actieparameter wordt genoteerd in het actieparameter-veld van de actie.

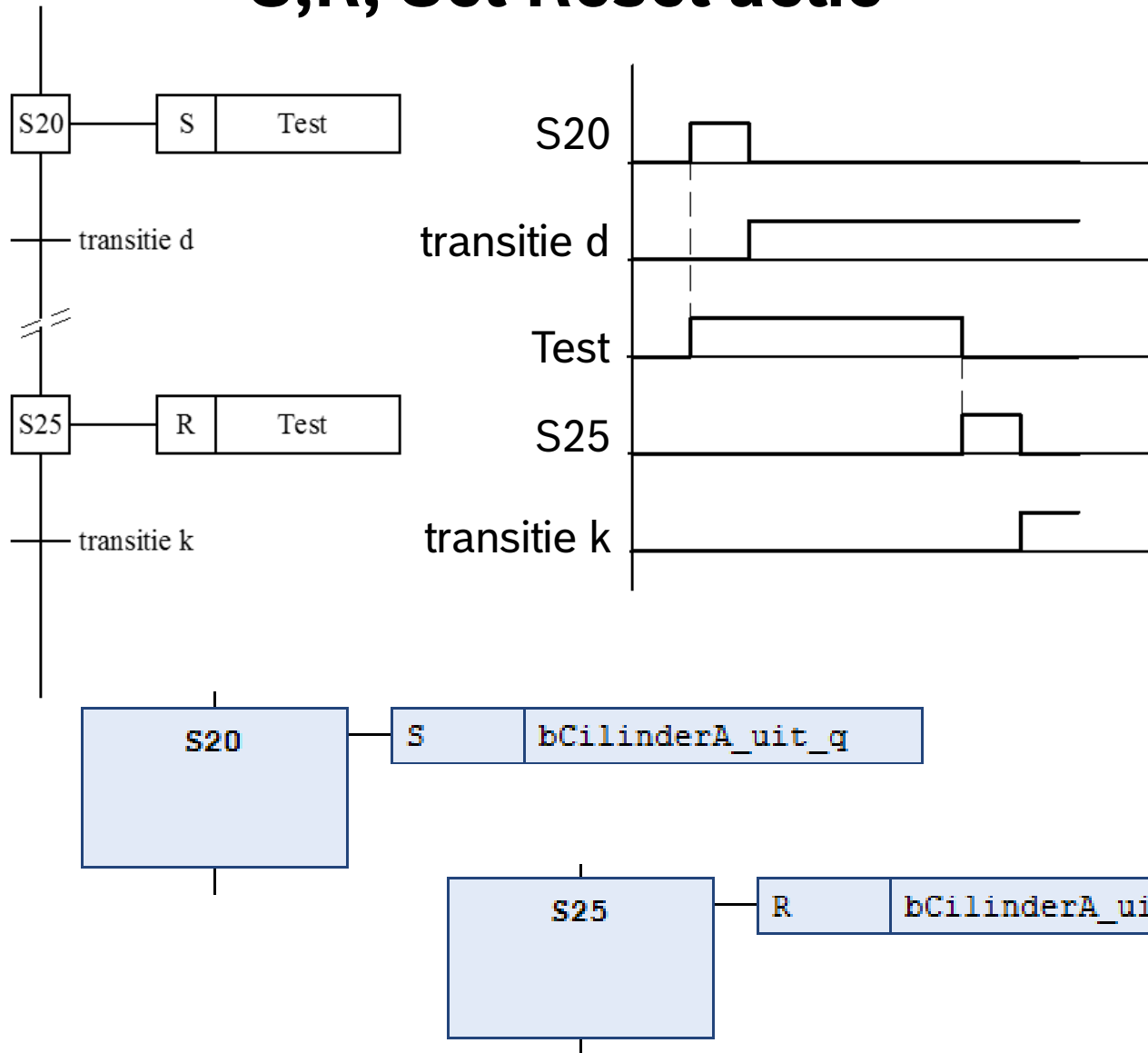


- De te gebruiken actieparameters zijn:
 - *N* *Non stored (Non set)*
 - *R* *Reset*
 - *S* *Set*
 - *L* *time Limited*
 - *D* *Time delayed*
 - *P* *Pulse*
 - *SD* *Stored and time Delayed*
 - *DS* *Delayed and Stored*
 - *SL* *Stored and time Limited*

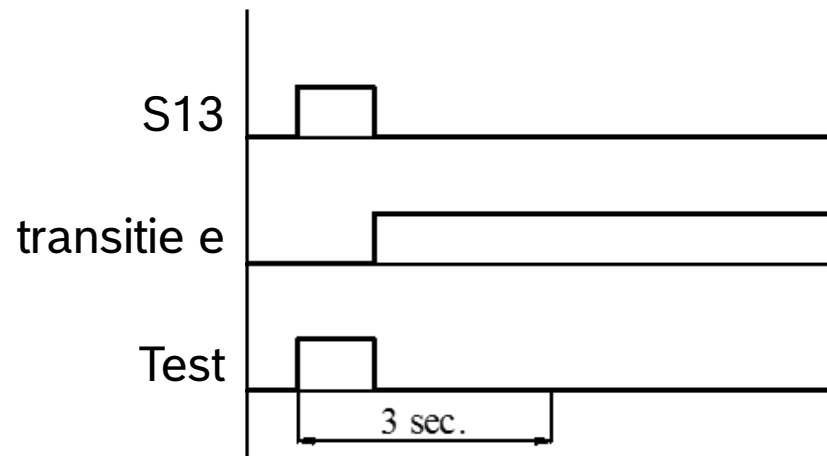
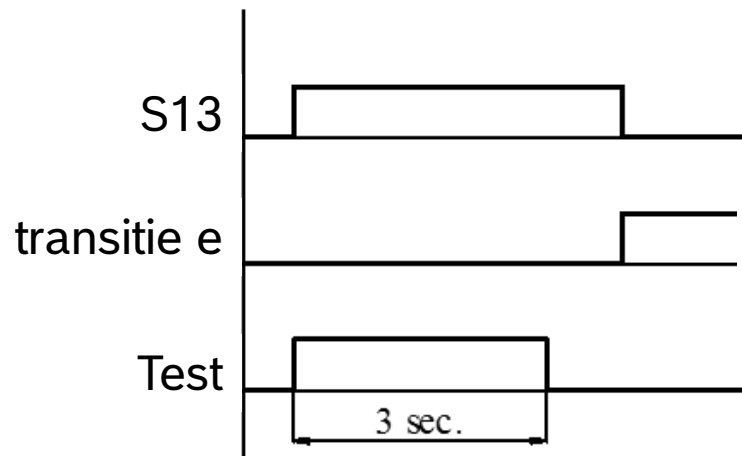
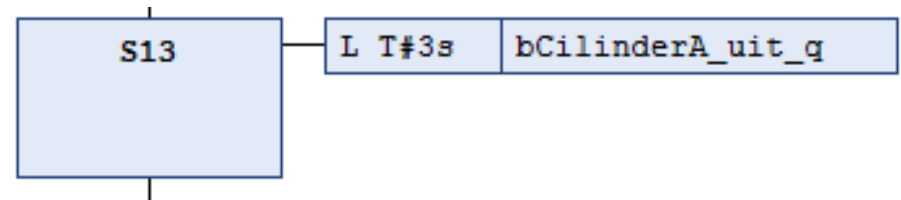
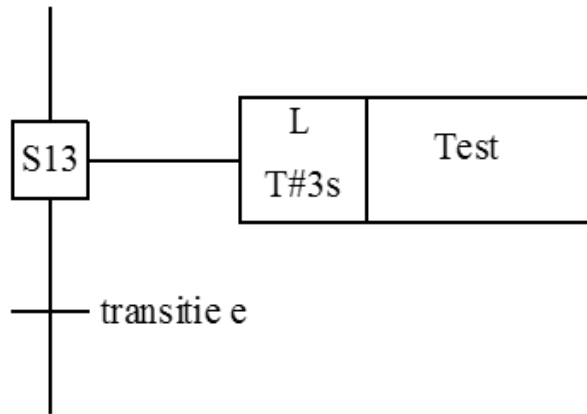
N, Non stored actie



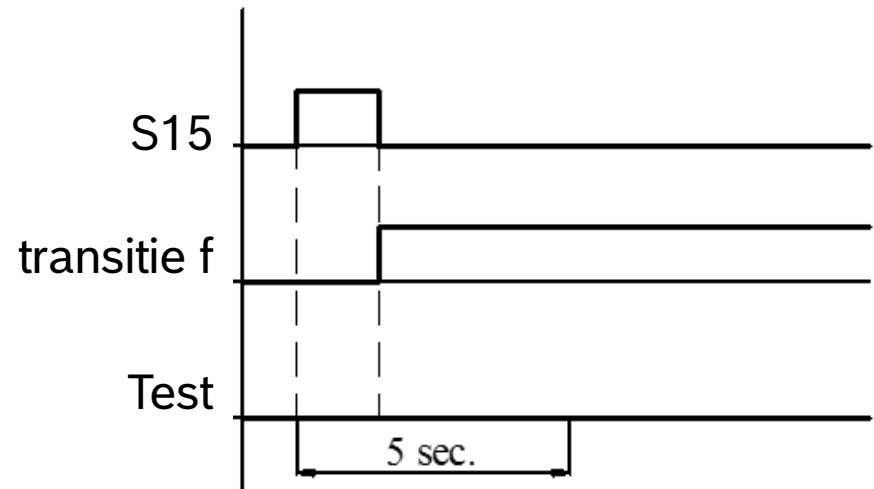
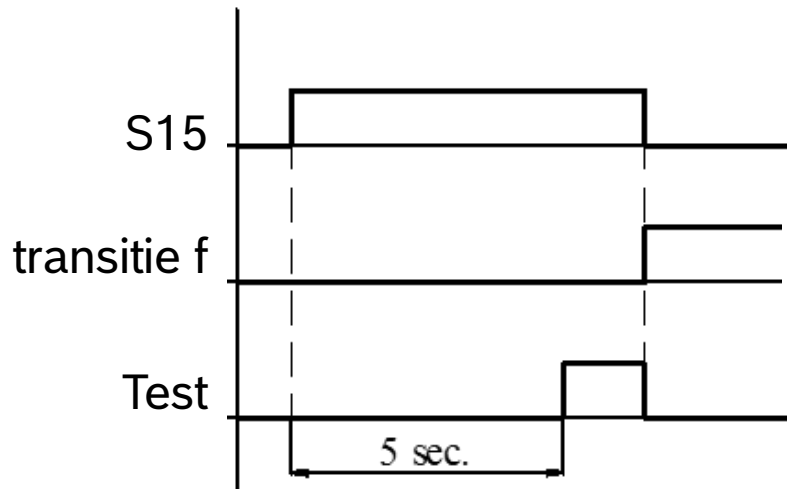
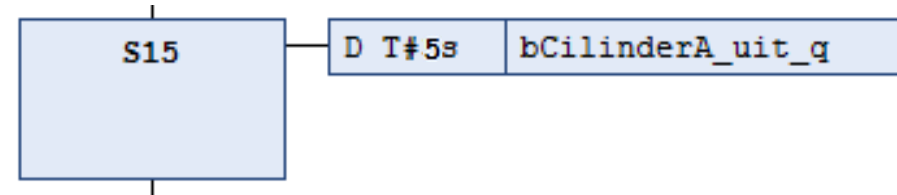
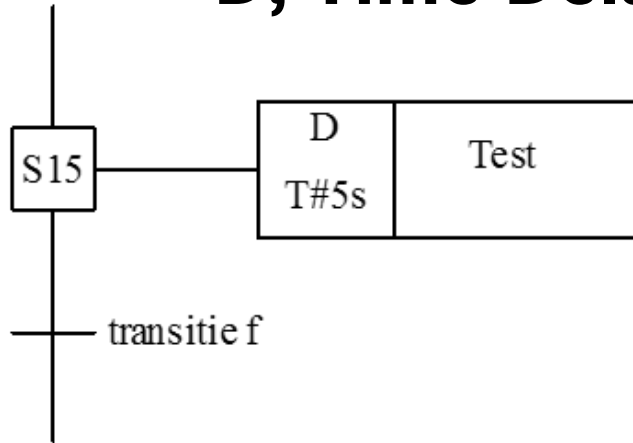
S,R, Set Reset actie



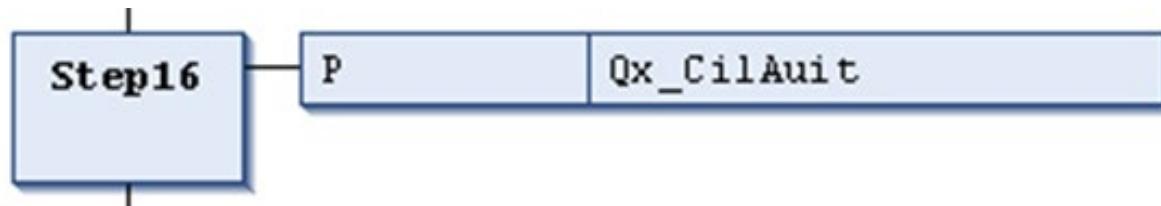
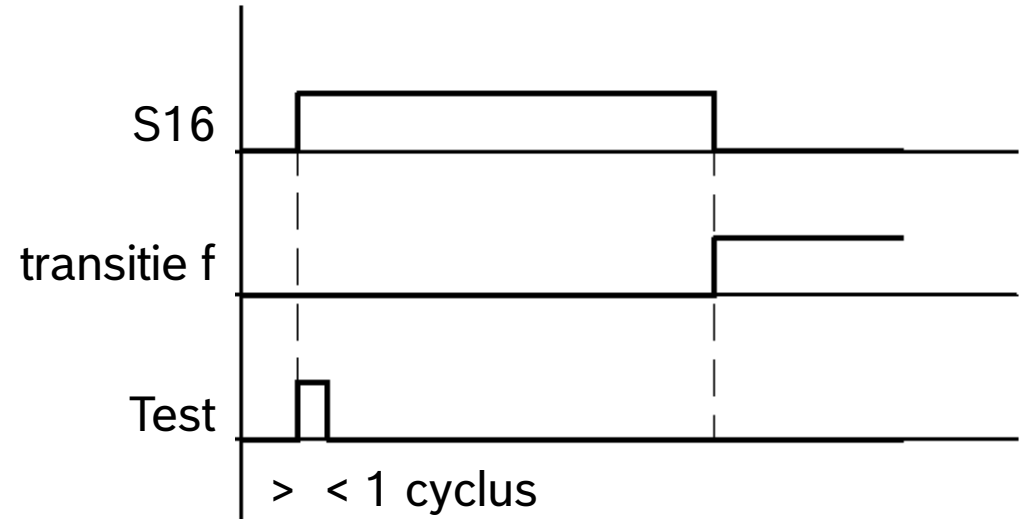
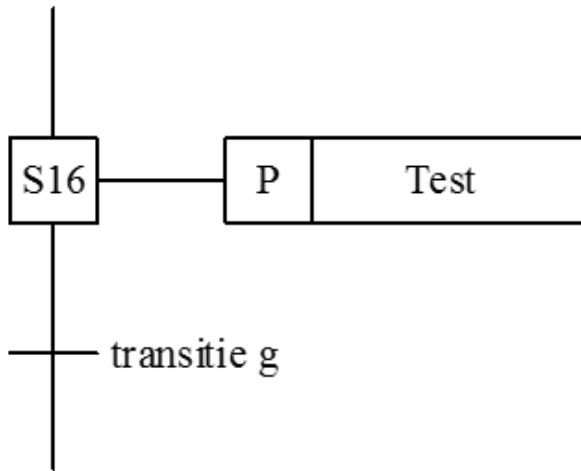
L, Time Limited actie (TP)



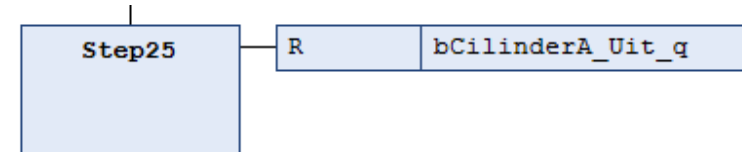
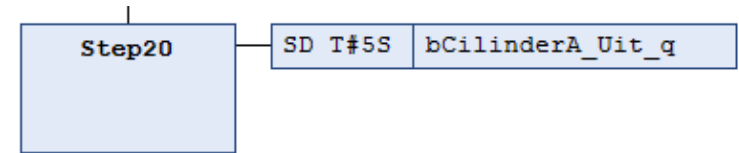
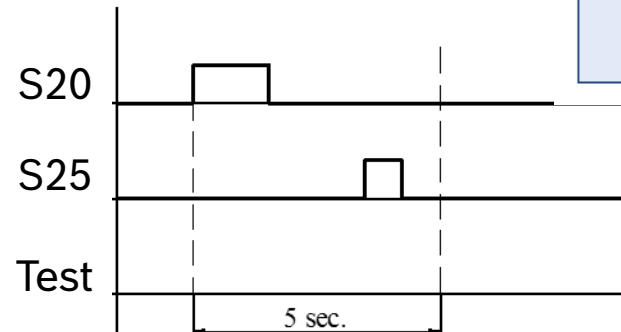
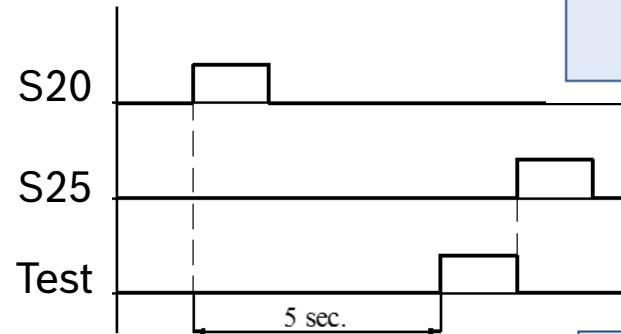
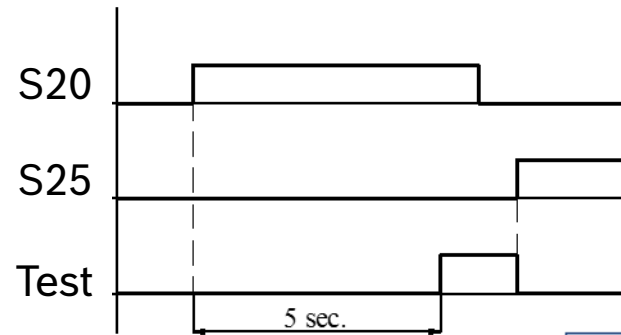
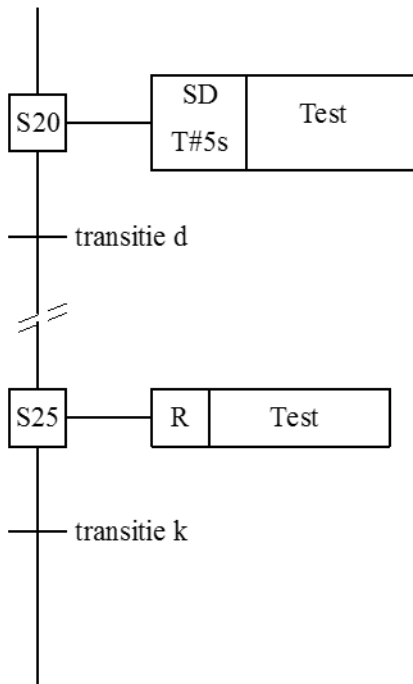
D, Time Delayed actie (TON)



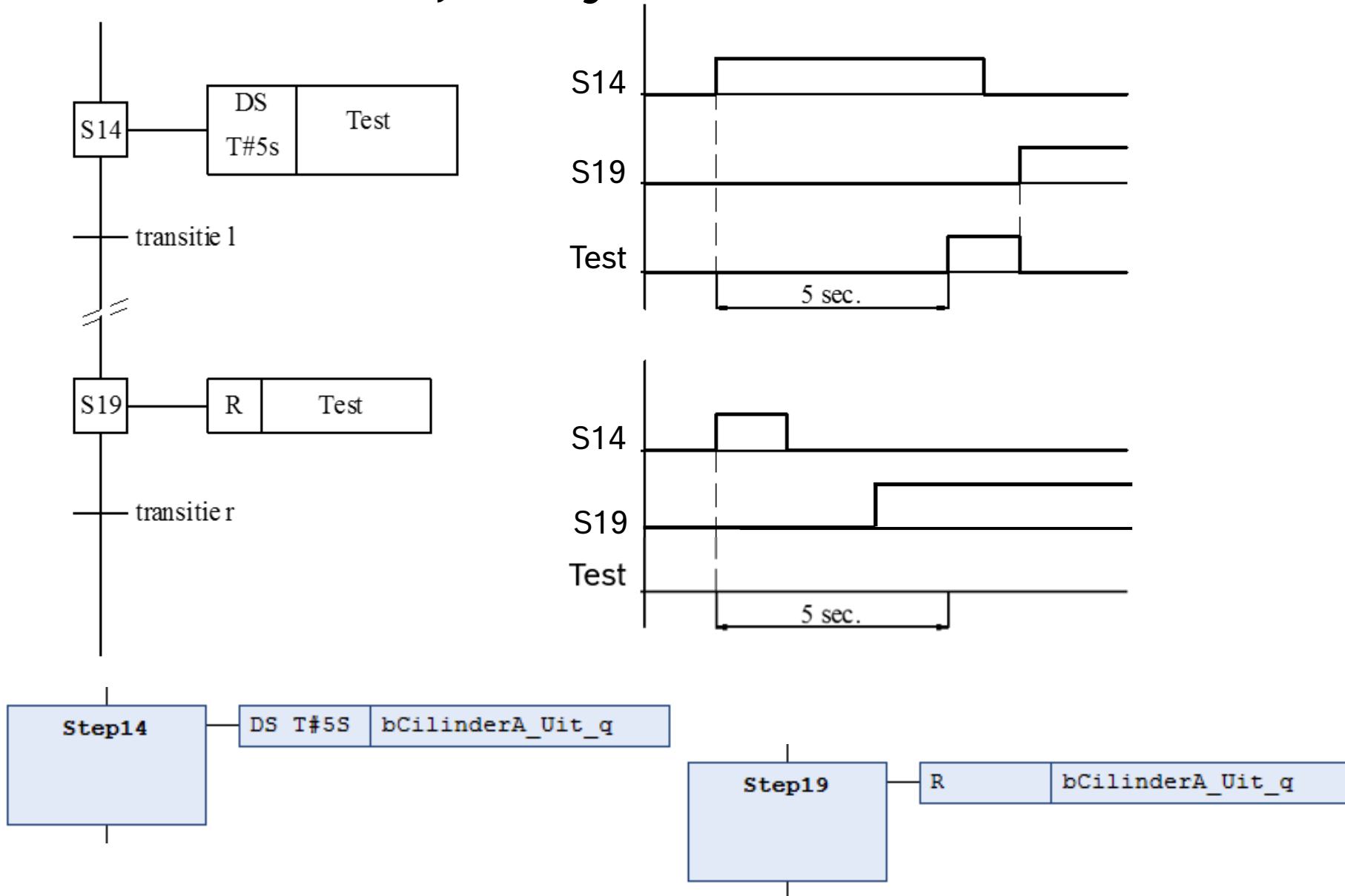
P, Pulse actie (R_Trig)



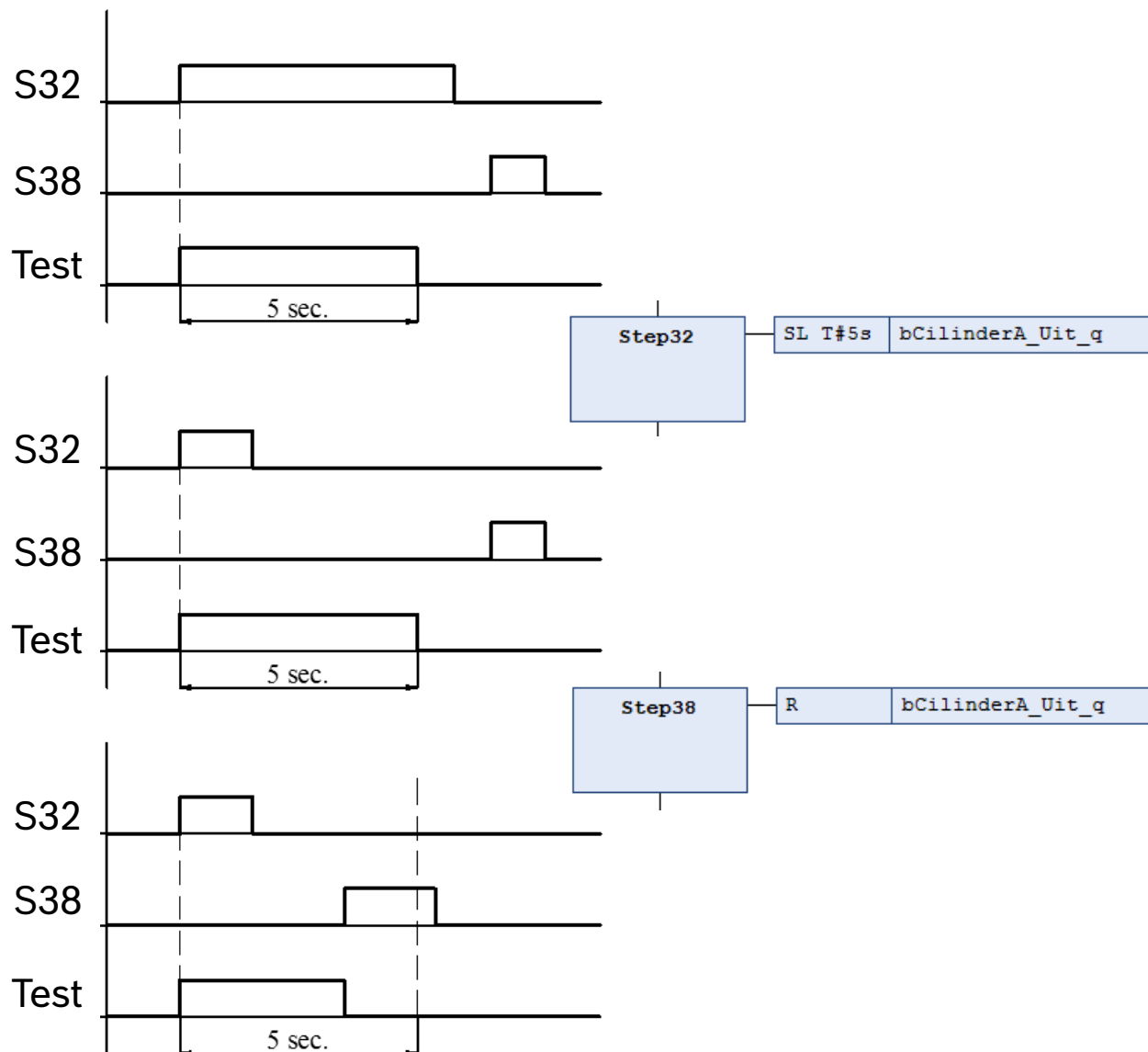
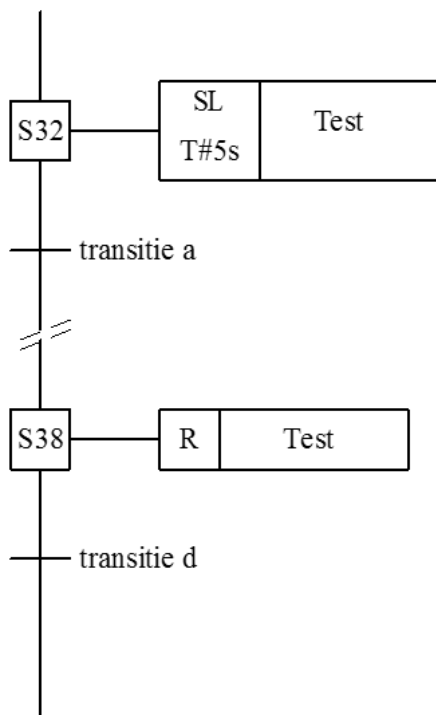
SD, Stored and time Delayed



DS, Delayed and Stored



SL, Stored and time Limited



Time literals

- Een “literal” is een ander woord voor variabelennaam. Bij de tijd gerelateerde actieparameters moet een waarde voor de tijd (time) ingegeven worden, dit gebeurt met een zogenaamde duration literal.
- De duration literal is opgebouwd uit:

{Grootheid}#{Getal}{Eenheid}{Getal}{Eenheid}....

- Op de plaats van de grootheid moeten we aangeven wat de getallen voorstellen. Bij een duration literal zetten we hier T of TIME. We mogen volgens de norm ook kleine letters gebruiken. Dit laatste geldt voor alle grootheden van literals.
- Na het teken # geven we aan:
 - *bij getal een getalswaarde*
 - *Bij eenheid de bijbehorende tijdseenheid*

T#5M3S10MS

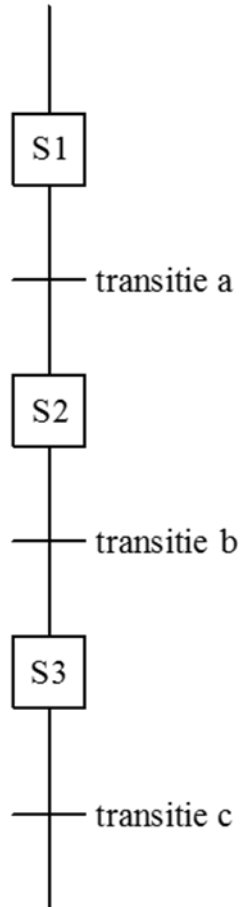
- Er zijn de volgende eenheden:
 - $d \Rightarrow$ *days*
 - $h \Rightarrow$ *hours*
 - $m \Rightarrow$ *minutes*
 - $s \Rightarrow$ *seconds*
 - $ms \Rightarrow$ *milliseconds*
- Een combinatie van getal en eenheid noemen we een veld. Door velden te combineren kunnen we een uitgebreide vertragingstijd samenstellen.
- Het is toegestaan om velden van een duration te verbinden met een underscore. Dit kan de overzichtelijkheid bevorderen.

Voorbeelden duration literals

Voorstelling in programma	Literal	Vertraging	Opmerking
TIME#12M8S	TIME#	12m8s	Vertraging van 12min. en 8sec.
T#2s	T#	2s	Vertraging van 2sec.
TIME#8D_10H_5M	TIME#	8d10h5m	Vertraging van 8dagen, 10uur en 5min.
t#2S10.3MS	t#	2s10.3ms	Vertraging van 2sec. en 10,3milliseconden

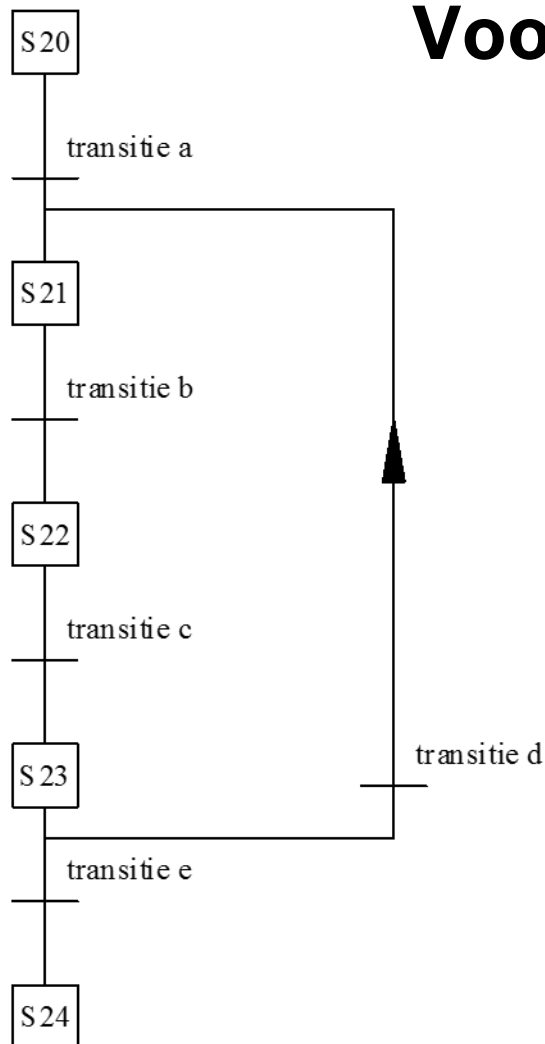
SFC netwerkconstructies

Enkelvoudige sequentie



- Een enkelvoudige sequentie:
- heeft één sequentie van stappen die achtereenvolgens worden uitgevoerd afhankelijk van de overgangsvoorwaarden;
- is een rij van stappen die onderling zijn doorverbonden met verbindingslijnen en overgangen;
- heeft na elke stap een verbindingslijn met daarin één overgang.
- Uit het tijdsdiagram zien we op het moment dat overgangsvoorwaarde a waar wordt en S1 actief is, dat dan stap S2 actief wordt en S1 niet-actief. Als daarna overgangsvoorwaarde b waar wordt, wordt stap S3 actief en wordt S2 niet-actief.

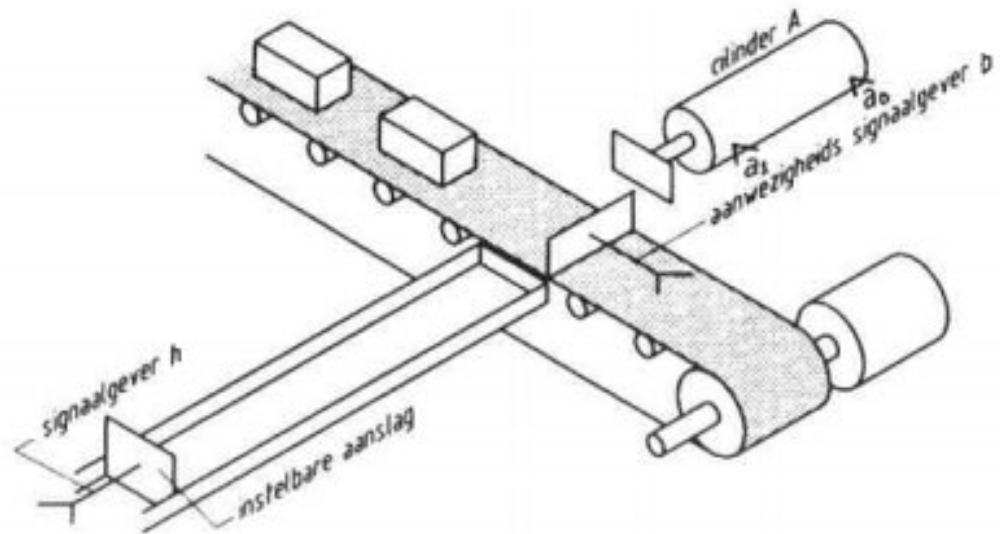
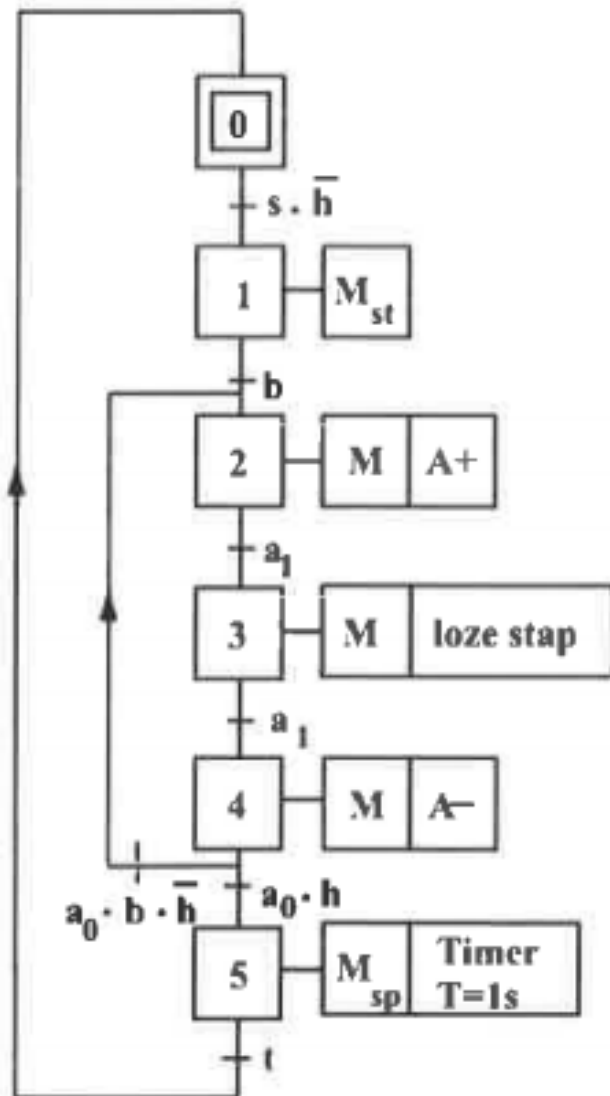
Voorwaardelijke herhaling



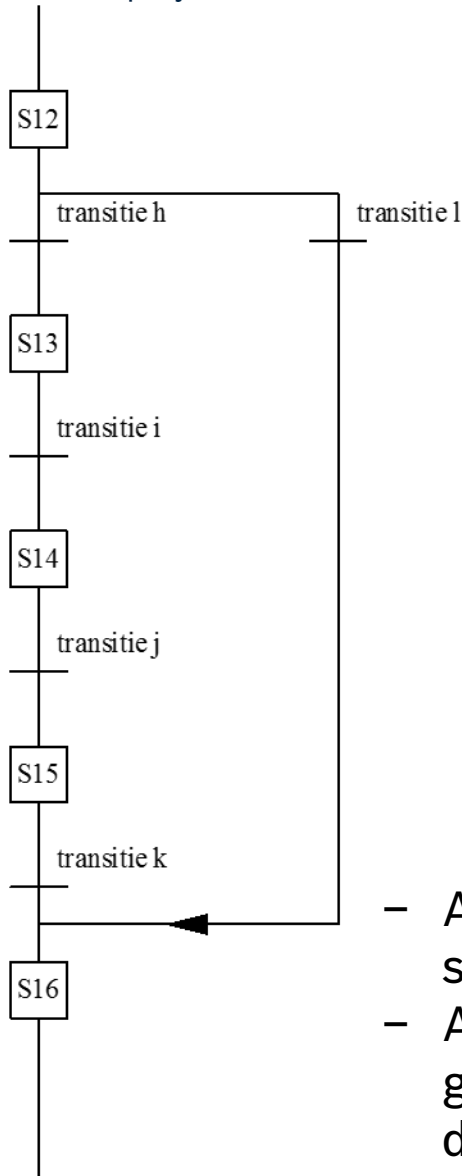
- Een voorwaardelijke-herhaling is een speciale vorm van een selectie. Er zijn hierbij namelijk twee enkelvoudige sequenties, waarvan er een leeg is en teruggekoppeld naar een voorgaande stap. Met deze netwerkconstructie kan een groep van stappen worden herhaald.
- De terugkoppeling bestaat uit een verbindingselement met daarin een overgang. Dit verbindingselement eindigt voor een stap en na een overgang. Omdat de terugkoppeling tegengesteld is aan de normale leesrichting van het diagram, wordt er een pijl in opgenomen.
- De andere enkelvoudige sequentie moet minimaal bestaan uit twee of meer stappen. Anders ontstaat er een constructie die niet mogelijk is.

Stap S21, stap S22 en stap S23 worden herhaald op het moment dat overgangsvoorwaarde d waar wordt terwijl S23 actief is, totdat overgangsvoorwaarde e waar wordt terwijl S23 actief is. Let op: Hier moeten de overgangsvoorwaarden d en e elkaar uitsluiten

Voorbeeld herhaling



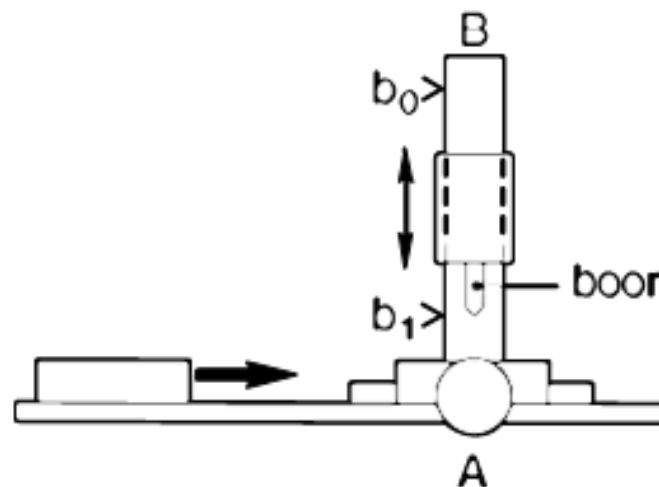
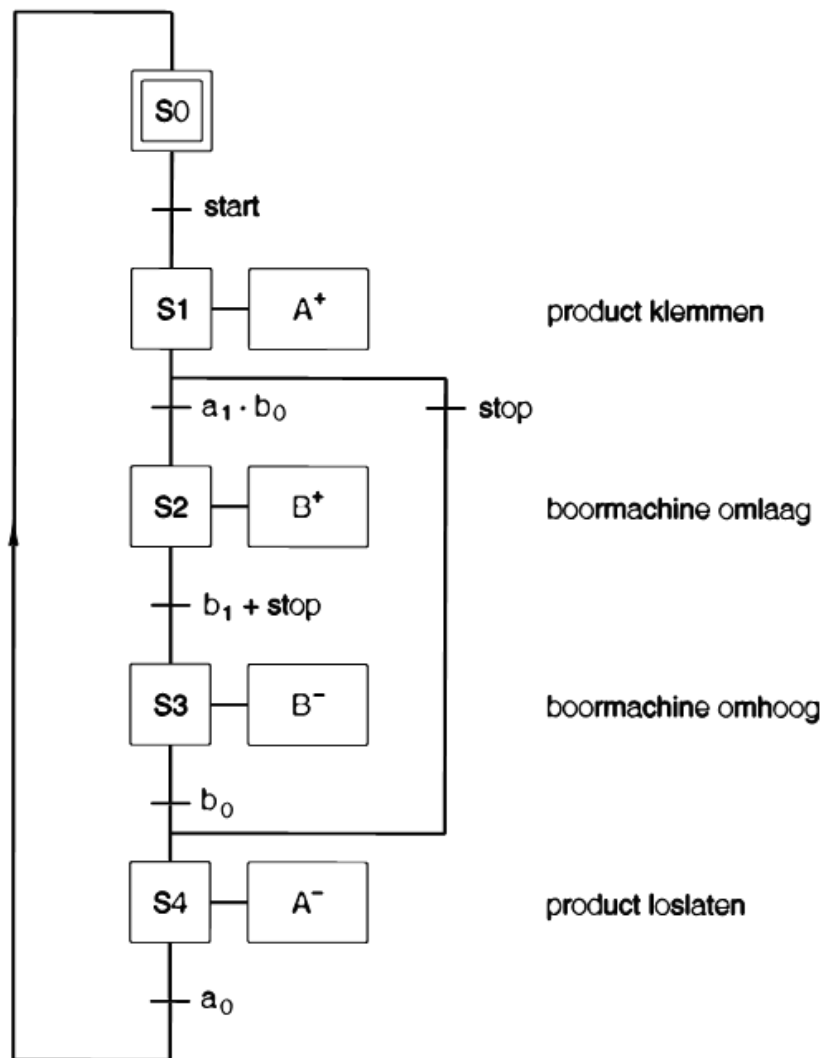
Voorwaardelijke sprong



- Een sequentie-sprong is een speciale vorm van een sequentie-selectie. Deze bestaat namelijk uit twee enkelvoudige sequenties waarvan er een geen stappen bevat. De lege sequentie bestaat uit een overgang en verbindingslijn die eindigt voor een stap en na een overgang. Afhankelijk van een overgangsvoorwaarde kan er met deze constructie gesprongen worden over een aantal stappen.

- Als stap S12 actief is en transitie h waar wordt, worden de stappen S13 t/m S15 na elkaar uitgevoerd.
- Als stap S12 actief is en transitie l waar wordt, wordt er gesprongen over stap S13 t/m S15 heen. Dit betekent dat deze stappen niet-actief worden.

Voorbeeld van een sprong

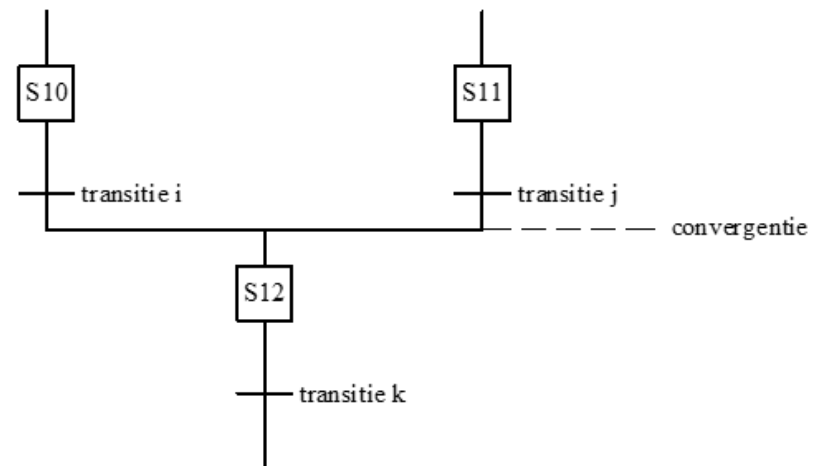
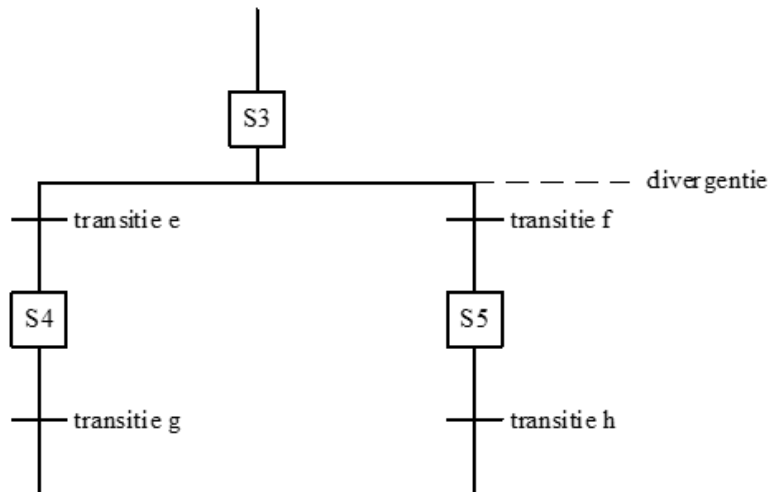


Of-divergentie (Sequentie-selectie)

- Een of-divergentie is een netwerkconstructie waarmee we een keuze kunnen maken uit twee of meer eenvoudige sequenties. Er mag maar een van de eenvoudige sequenties uit de sequentie-selectie actief worden. Het aantal eenvoudige sequenties is afhankelijk van de mogelijkheden waaruit we kunnen kiezen.
- Een sequentie-selectie:
 - *bestaat uit een beginpunt (divergentie) en een eindpunt (convergentie);*
 - *heeft tussen het beginpunt en het eindpunt verscheidene eenvoudige sequenties.*

Of-divergentie

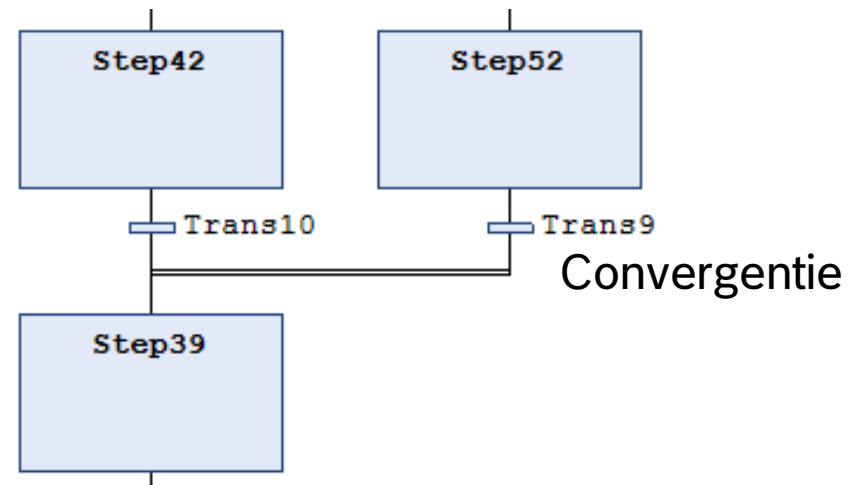
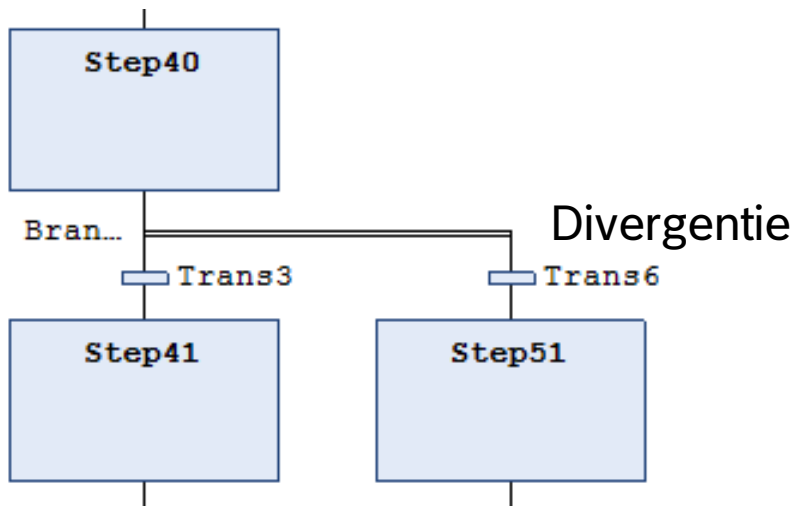
- Het begin bestaat uit een stap gevolgd door een horizontale verbindingslijn. Daarna volgen twee of meer aftakkingen met daarin overgangsvoorwaarden. Afhankelijk van de gekoppelde overgangsvoorwaarde kunnen we met deze overgangen kiezen uit twee of meer enkelvoudige sequenties. Aan het einde (bij de convergentie) worden verbindingselementen met daarin overgangsvoorwaarden van de enkelvoudige sequenties gevolgd door een horizontale lijn en een stap.



- Het is zeer belangrijk dat er geen twee enkelvoudige sequenties gelijktijdig actief kunnen worden in dergelijke netwerkconstructie. We moeten de overgangsvoorwaarden zodanig formuleren dat er maar een overgangsvoorwaarde waar kan zijn.

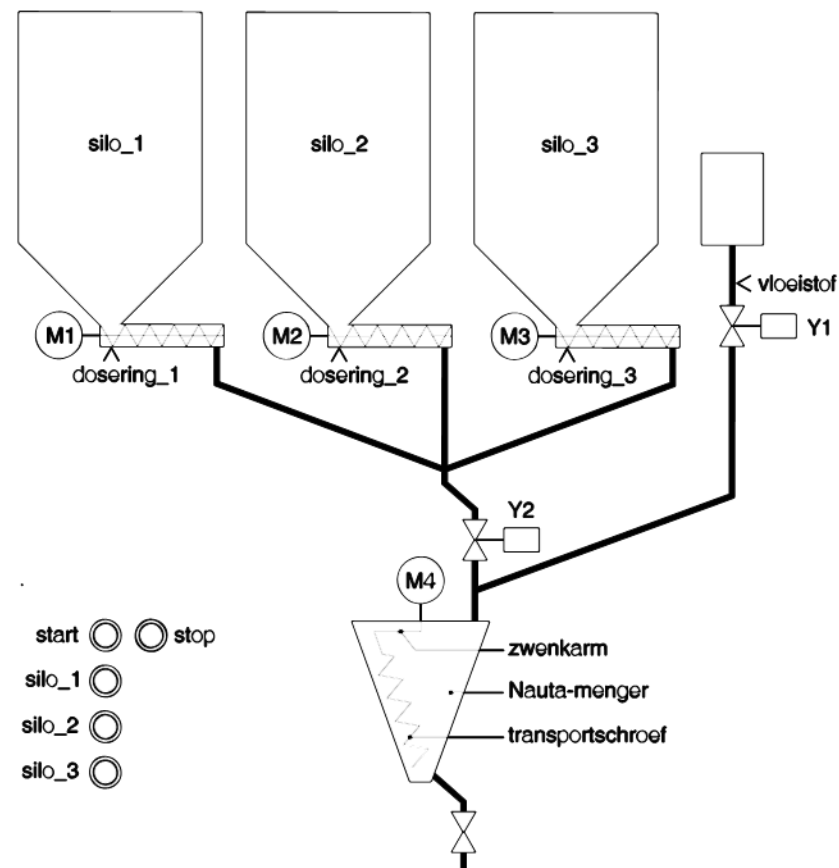
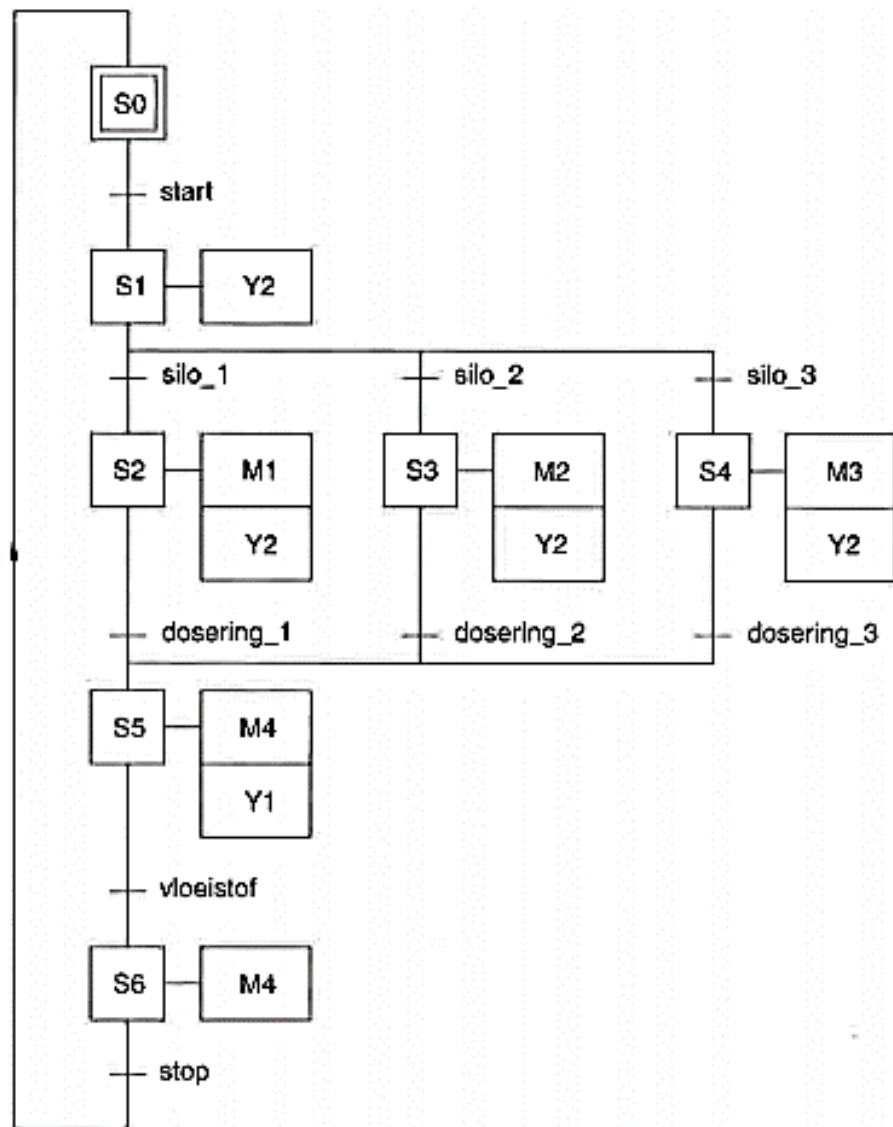
Of-divergentie

- Het beginpunt bestaat uit één stap. Daarna volgt een dubbele horizontale verbindingslijn met daaraan aftakkingen met transitie hieraan gekoppeld de enkelvoudige sequenties. Het eindpunt bestaat uit transitie gekoppeld aan een dubbele horizontale lijn die over gaat in één stap.



- Als stap S40 actief is en transitie "Trans3" waar wordt, dan wordt stap S41 actief, als stap S40 actief is en transitie "Trans6" wordt waar, dan wordt stap S51 actief. Stap S39 wordt actief als transitie "Trans10" of transitie "Trans9" waar wordt.

Voorbeeld of-divergentie

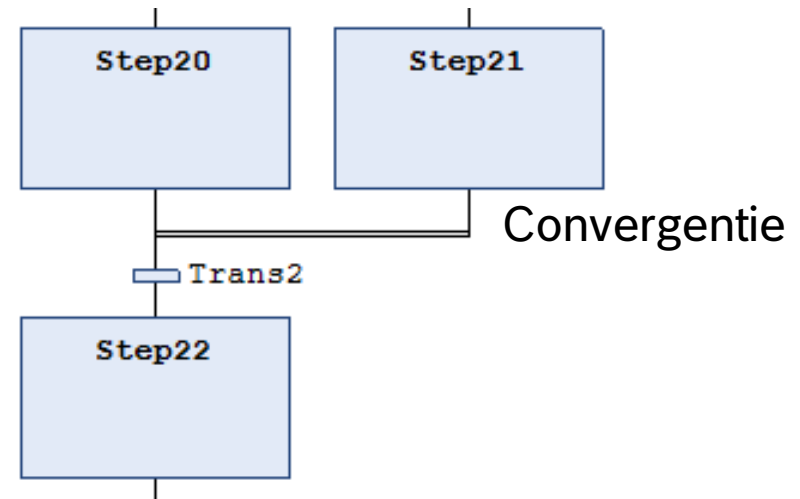
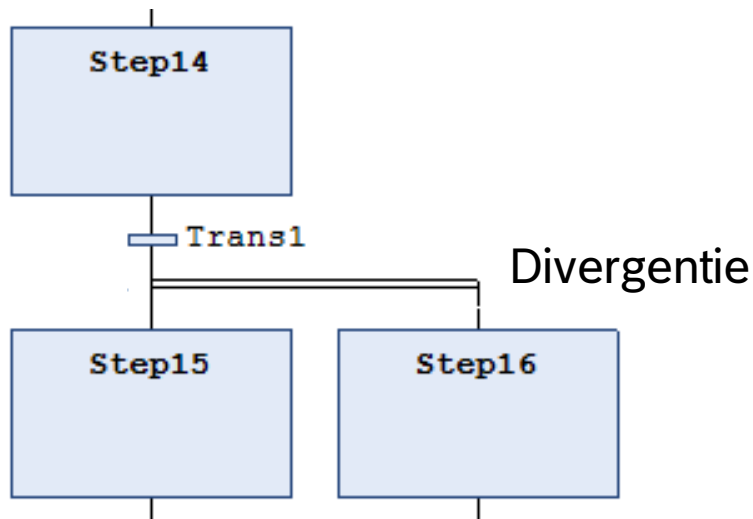


En-divergentie (simultane sequentie)

- Een en-divergentie is een netwerkconstructie waarbij twee of meer enkelvoudige sequenties gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit betekent dat er twee of meer stappen tegelijkertijd actief kunnen worden in een SFC-netwerk. Dit is alleen mogelijk in deze constructie. Er wordt dus maar één stap actief per enkelvoudige sequentie.
- Een simultane sequentie:
 - *bestaat uit een beginpunt (divergentie) en een eindpunt (convergentie);*
 - *heeft tussen het beginpunt en het eindpunt verscheidene enkelvoudige sequenties.*

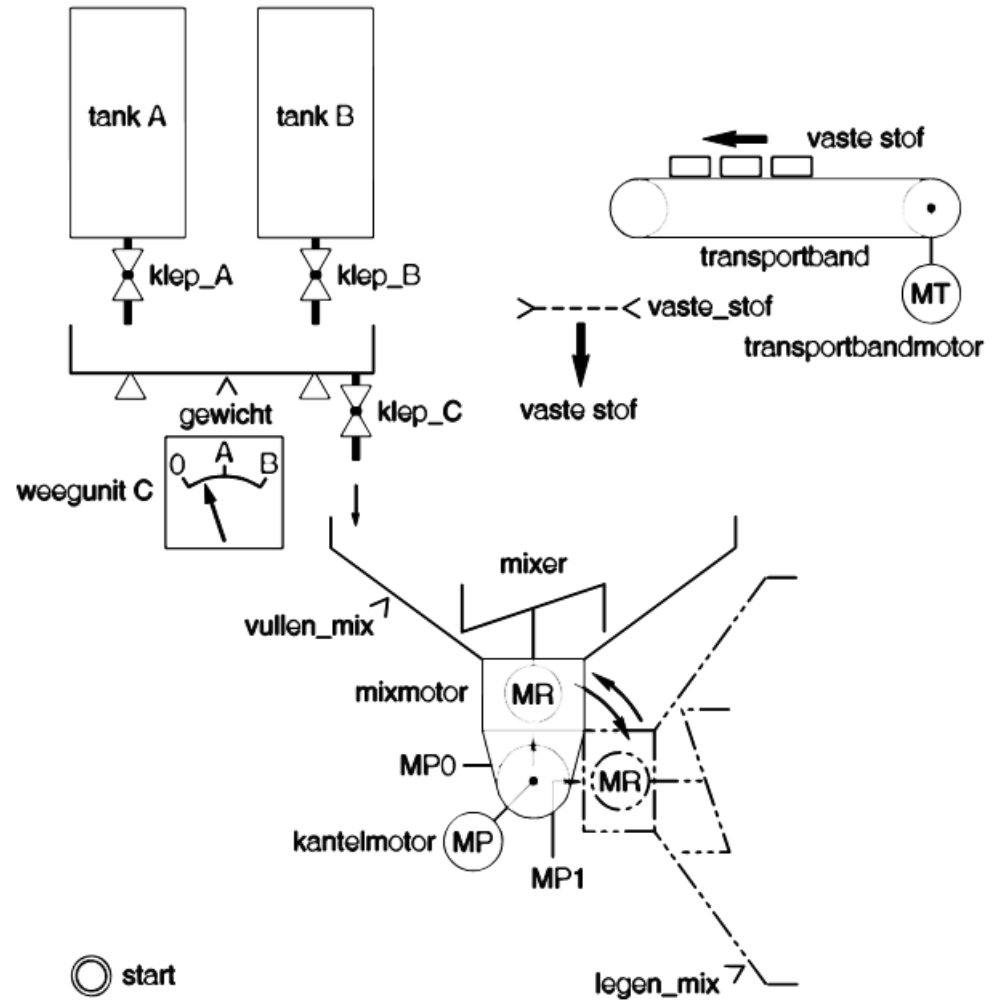
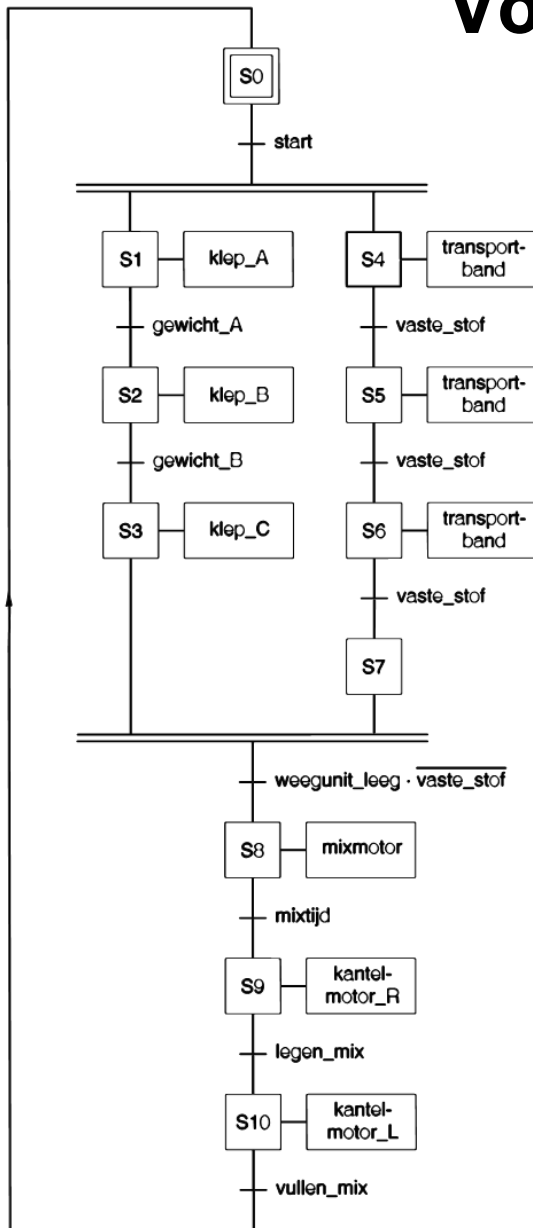
En-divergentie (2)

- Het beginpunt bestaat uit één stap gevolgd door een overgang. Daarna volgt een dubbele horizontale verbindingslijn met daaraan aftakkingen gekoppeld aan de enkelvoudige sequenties. Het eindpunt bestaat uit stappen gevolgd door een dubbele horizontale verbindingslijn, een overgang en één stap.



- Als stap S14 actief is en de transitie :”Trans1” waar wordt, dan worden stap S15 en stap S16 gelijktijdig actief. Stap S22 wordt actief, als stap S20 en stap S21 gelijktijdig actief zijn en transitie: “Trans2” waar wordt.

Voorbeeld En-divergentie



Vragen?

